

生大蒜匀浆、二烯丙三硫和三种抗癌药 对胃癌细胞株的剂量效应比较

山东省医学科学院细胞研究室 潘希愚 李凤琴 谢根法 于人江 王 惠

我们以生大蒜匀浆、二烯丙三硫、5-氟尿嘧啶(FU)、丝裂霉素C(MMC)和顺氯氨铂(CDDP)对上海、山东建立的胃癌细胞株(SGC, MGC)作了不同药物剂量的癌细胞杀伤效应实验,结果证明,这五种物质均有较好的杀伤胃癌细胞的作用。现报告如下。

材料与方法

一、材料来源:

1. SGC 7901(SGC):上海第六人民医院1981年建株成功的人体胃腺癌细胞,经我室传代培养一年以上。

2. MGC 80-3 (MGC):山东师范大学生物系1981年建株成功的人体低分化粘液腺癌细胞,恶性程度较SGC高,生长较快,经我室传代培养半年以上。

3. 鲜大蒜匀浆滤液(GJ):山东省苍山县产白皮蒜,去皮,加等量蒸馏水在组织捣碎机内捣烂,再加少量蒸馏水混匀后经玻璃除菌漏斗(G₆)抽滤,滤液置冰盒内冻存储备用,15天内不明显降低活性。使用量按生大蒜原重折算。

4. 二烯丙三硫(Alt):上海第十制药厂生产,商品名大蒜素,每2毫升内含30毫克。

5. 丝裂霉素C(MMC):日本协和厂生产,每瓶2毫克。

6. 5-FU:上海第十二制药厂生产,每10毫升内含250毫克。

7. CDDP:山东省医学科学院药物研究室制备,粉剂。

二、方法:癌细胞克隆试验和计数:分别将指数生长期贴壁细胞制成单细胞悬液,计数。MGC细胞每瓶接种1,500个,SGC细胞为2,000个,每一药物用不同浓度实验并作对照,各用三瓶细胞。先让癌细胞在37℃静置贴壁4~5小时。倾去1640-小牛血

清培养液,换含不同浓度药物的培养液,37℃下接触2小时。倾去含药培养液,Hanks液洗两次,每瓶各加新培养液1.5毫升及培养过同系细胞的培养液1.5毫升。37℃培养4~5天。结束培养后贴壁细胞以Carnoy液固定,Giemsa染色,计数瓶壁细胞的克隆数,每4个以上密接或极性相同有集中倾向的细胞为一个克隆。

相对平皿效率(即存活克隆百分数)为:

$$\frac{\text{某剂量组克隆均数}}{\text{对照组克隆均数}} \times 100\%$$
,以1减去该数即为

杀伤克隆百分数,表示药物对癌细胞的杀伤能力。本组数据多数为两次实验六瓶细胞的克隆均数。

结 果

一、GJ对两种胃癌细胞的杀伤能力:GJ对两种细胞均有明显杀伤效果。因为是粗品,且除外滤渣,故使用量较大。对SGC效果特好,1.6毫克/毫升达到1 log杀伤,3毫克/毫升时即杀灭全部细胞。对MGC略差,4毫克/毫升达1 log杀伤,8毫克/毫升达2 log杀伤(图1)。

二、Alt和5-FU对两种胃癌细胞的杀伤能力:Alt用量为GJ的1/125~1/500,效果同样。24微克/毫升时,全杀灭SGC细胞或杀伤2 log以上MGC细胞。它和生大蒜体外试验结果基本遵循一级动力学杀伤(对数杀伤)。

体外试验FU的效果不如Alt,在12.5微克/毫升以内,5-FU的杀伤能力明显不如Alt;在25微克/毫升以上,坡度更加平缓,效果更不如Alt(图2)。

三、MMC和CDDP对两种胃癌细胞的杀伤能力:MMC具有最强大的杀伤胃癌细胞能力,0.4微克/毫升时对SGC及MGC均达到

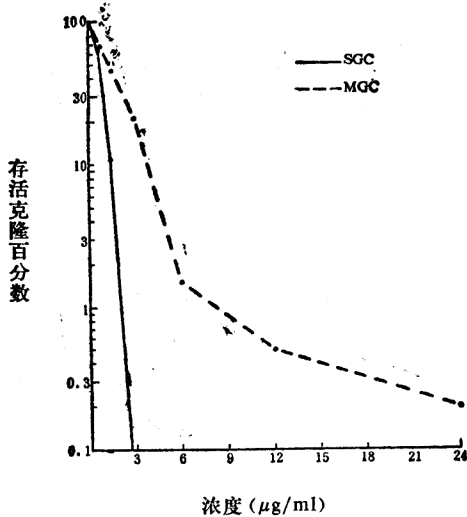


图 1 鲜大蒜不同浓度下胃癌细胞存活克隆半对数图

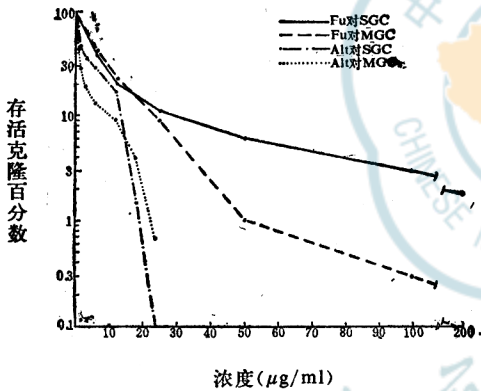


图 2 Alt 及 5-FU 不同浓度下胃癌细胞存活克隆半对数图

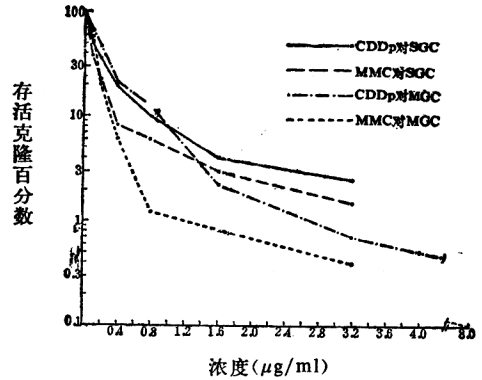


图 3 MMC 及 CDDP 不同浓度下胃癌细胞存活克隆半对数图

附表 不同药物接触胃癌细胞 2 小时后达到不同 log 杀伤所需的剂量

癌细胞	药物	杀伤 1~3 个 log 癌细胞所需剂量 (微克/毫升)		
		杀伤 90%	99%	99.9%
SGC	GJ	1,600	2,000	3,000
	Alt	13	19	24
	5-FU	30	>200	...
	MMC	0.38	>4.0	...
	CDDP	0.8	>6.0	...
MGC	GJ	4,000	8,000	>30,000
	Alt	9	22	>30
	5-FU	25	50	>150
	MMC	0.36	1.2	>6.0
	CDDP	0.9	2.7	8.0

注：表内“>”的剂量据我室其他实验数据估计

表。

讨 论

大蒜捣碎后，从细胞内释放的大蒜酶作用于蒜氨酸 (Alliin)，使后者成为蒜辣素

(Allicin)，蒜辣素的结构式为 $R-S-S-R$ ，

室温下不稳定。含 $-S-S-$ 的化合物能抑制许多含巯基的酶，能氧化 $-SH$ 成 $-S-S-$ ，抑制细胞分裂。因细菌和瘤细胞的巯基代谢不正常，较正常细胞内的水平高，故蒜辣素既有杀菌也有抑瘤作用⁽¹⁾。若加热破坏大蒜酶，蒜氨酸则

1 log 杀伤，1.2 微克/毫升时对 MGC 达 2 log 杀伤。但有明显的双相效应，大于 0.4 或 0.8 微克/毫升以上剂量时，坡度平缓，难以达到完全杀灭。CDDP 剂量在 0.9 微克/毫升时也能达到 1 log 杀伤，即为 MMC 剂量的 2.5 倍，也有明显的第二相（曲线坡度平缓），大剂量效应较差（图 3）。

四、比较两种胃癌细胞对药物的敏感度，SGC 对生大蒜比 MGC 敏感；对 Alt 的敏感度有交叉；MGC 对 5-FU、MMC 和 CDDP 均比 SGC 敏感。大蒜制剂与其他三种药物似有互补之功。

杀伤不同 log 癌细胞所需药物的剂量见附

无活性。上海第二制药厂认为 Alt 对热稳定,是大蒜的主要抗菌活性物质⁽²⁾。湖南医学院大蒜抗癌研究组,将此制剂和不同方法的大蒜提取物⁽³⁾,体外对鼻咽癌、肝癌和 HeLa 细胞进行实验,结果均有一定的抑制能力;小鼠体内实验知抑瘤有效剂量比中毒剂量低得多,安全度大。本实验证明,无论是 GJ 或是 Alt,均能显示良好的抗胃癌细胞效果,Alt 只需 5-FU 剂量的 1/3 左右,即能获得同样效果。剂量与效应的关系基本符合一级动力学杀伤(即对数杀伤),值得推荐临床试用。

一般认为 5-FU、MMC 和 CDDP 都遵循一级动力学杀伤,但本实验知它们都有明显的双相效应。可能说明癌细胞群体内有两类不同细胞,指数生长的细胞对它们特别敏感,余下

的稳定细胞对它们的敏感性差。所以,临床上使用过大剂量,值得认真考虑。

从体外对胃癌细胞的剂量-效应看,当 CDDP 的剂量约为 MMC 的 2.5 倍时,能表现出相同的杀伤能力。考虑到 CDDP 的中毒剂量不止为 MMC 的 2.5 倍(常用量约为 10 倍),CDDP 有可能在治疗胃癌方面发挥作用。

参 考 文 献

1. Weissberger AS, Pensky J. Tumor inhibiting effects derived from active principle of garlic. Science 1957;126:1,112
2. 上海第二制药厂.大蒜有效成份的研究.中草药通讯 1976; (10):8
3. 湖南医学院大蒜抗癌研究组.大蒜提取液抗癌作用体外实验初步报告.医学研究资料 1977; (1):1
(1983 年 11 月 15 日收稿 1984 年 8 月 23 日修回)

COMPARISON OF CYTOTOXIC EFFECT OF FRESH GARLIC, DIALLYL TRISULFIDE, 5-FLUOROURACIL (5-FU), MITOMYCIN (MMC) AND CIS-DDP ON TWO LINES OF GASTRIC CANCER CELLS

Pan Xiyu, et al

Dept. Cell Biology, Shandong Academy of Medical Sciences, Jinan

Fresh garlic, diallyl trisulfide (an analogue of allicin), 5-FU, MMC and Cis-DDP were used to study the cytotoxic effect on two lines of human gastric cancer cells (SGC 7901, MGC 803) with the dose-effect curve plotted. In the study of the kill effect on both lines of cancer cells, fresh garlic was marked and diallyl trisulfide was stronger than 5-FU. MMC, being the strongest among these five agents, gave a low slope curve with increasing doses in the second phase. It suggests that the extra-high dose of MMC be not used clinically; Cis-DDP has a somewhat weaker kill effect as compared with MMC. In view of the fact that the usual dose of Cis-DDP is 10 times as high as than that of MMC with relatively low toxicity, it might play an important role in the treatment of gastric cancer.

广 告 补 遗

本刊 1985 年第一期封三岛津製作所广告,漏登该所上海办事处电传: 33283 SSH CN 及广州办事处广州市中国大酒店商业大楼 607 号室电话: 63388 (分机 2607, 2622) 电挂: SHIMADZU GUANGZHOU